Estructuras Repetitivas

Módulo 5 | Clase 9: Ciclos Mientras y Repetir

Automatización de procesos mediante lógica iterativa.

Agenda de la Sesión

Ciclo Mientras

Control de pre-condición.

Ciclo Repetir

Control de post-condición.

Aplicaciones

Validación y contadores.

¿Por qué usar Ciclos?

La eficiencia en la repetición de tareas.

Optimización Algorítmica

01

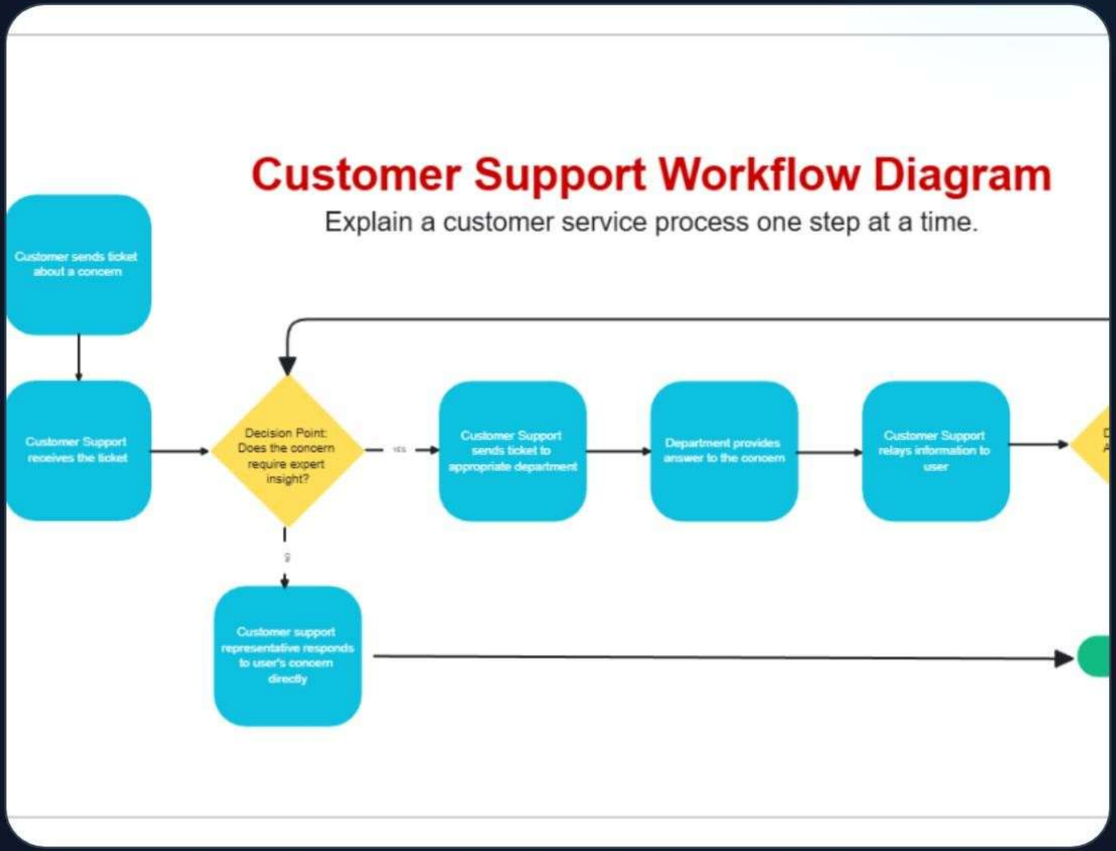
Lógica Simple

Un ciclo permite ejecutar una sola instrucción millones de veces sin duplicar líneas de código. Esto reduce errores, facilita el mantenimiento y optimiza el consumo de memoria del sistema.

Ciclo Mientras (While)

Evalúa una condición **antes** de ejecutar el bloque de instrucciones. Si la condición es falsa desde el inicio, el ciclo nunca se ejecuta.

```
Mientras (Condicion) Hacer
  Instruccion 1
  Modificar_Variable
FinMientras
```



Reglas del Mientras

- **Inicialización:** La variable de control debe definirse antes del ciclo.
- **Condición:** Debe ser evaluable como Verdadero o Falso.
- **Cuerpo:** Contiene las tareas a repetir.
- **Actualización:** Es obligatorio modificar la variable para evitar bucles infinitos.

Ejemplo: Contador

Un contador ascendente simple demuestra la potencia del Mientras:

```
num = 1
Mientras (num ≤ 10) Hacer
  Escribir num
  num = num + 1
FinMientras
```

Peligro: Bucle Infinito

Fallas de Control

Ocurre cuando la condición **nunca** se vuelve falsa. Esto consume el 100% del procesador y puede bloquear el sistema operativo. Siempre verifique la actualización de su variable de control.

Ciclo Repetir - Hasta

Control de salida garantizado.

Lógica del Repetir

```
Repetir
  Escribir "Ingrese Clave"
  Leer clave
Hasta Que (clave == "123")
```

A diferencia del Mientras, el ciclo **Repetir** ejecuta las instrucciones **antes** de evaluar la condición. Esto garantiza que el proceso ocurra al menos una vez.

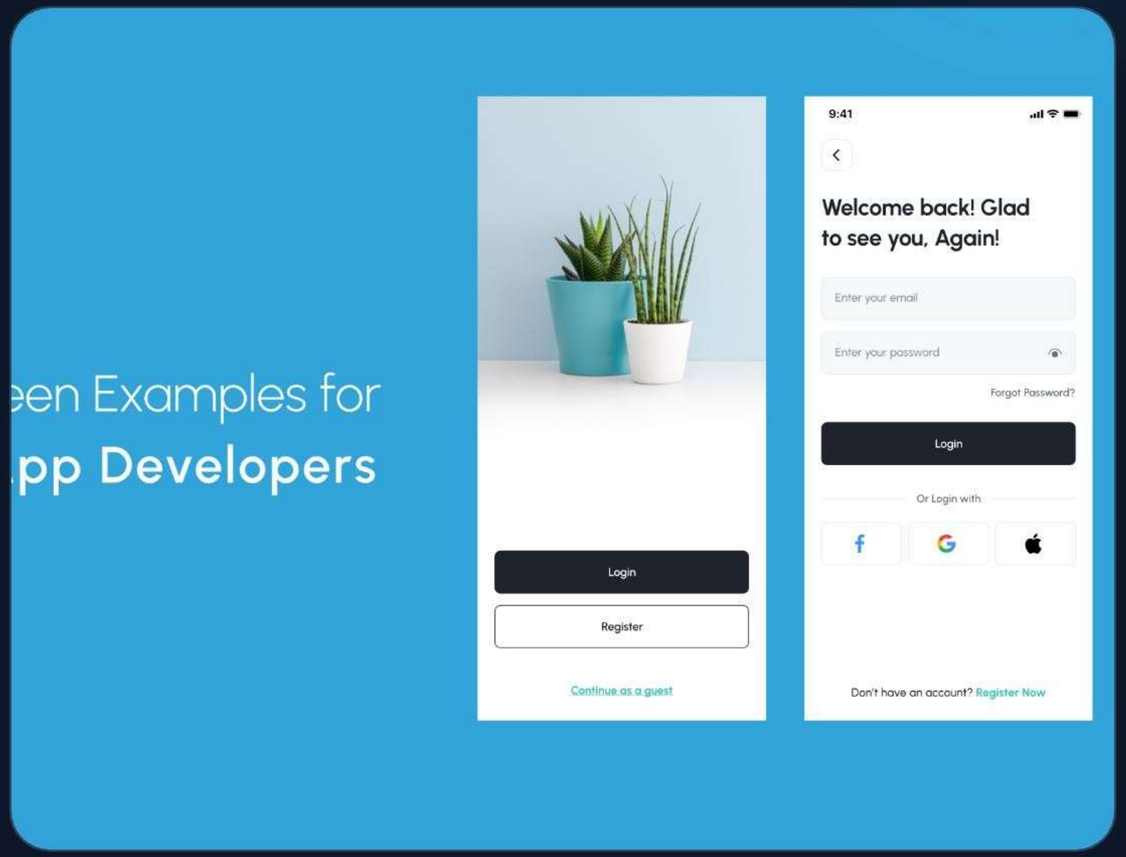
Mientras vs Repetir

Característica	Mientras (While)	Repetir (Do-Until)
Evaluación	Al inicio (Pre-condición)	Al final (Post-condición)
Ejecuciones mínimas	0 veces	1 vez
Uso común	Cuando no sabemos el origen	Validaciones de entrada

Validación de Acceso

Es la aplicación más común del Repetir. Obliga al usuario a ingresar un dato válido antes de permitirle continuar con el resto del algoritmo.

```
Repetir
  Leer edad
Hasta Que (edad > 0)
```



Garantía de Ejecución

100%

Seguro

El ciclo **Repetir** asegura que el cuerpo del bucle se ejecute siempre en la primera iteración. Es ideal para menús donde la primera opción siempre debe mostrarse antes de decidir si salir.

Aplicaciones en el Mundo Real

- **Servidores:** Escucha constante de peticiones.
- **Motores de Juego:** El bucle principal de renderizado (Game Loop).
- **Sistemas de Seguridad:** Intentos de contraseña fallidos.
- **Reportes:** Procesamiento de filas de una base de datos.

Ejemplo: Sumatoria

Acumular valores hasta que el usuario ingrese cero:

```
suma = 0
Repetir
  Leer n
  suma = suma + n
Hasta Que (n == 0)
```

Mejor Práctica

> *"Use un Mientras cuando la tarea pueda no ser necesaria. Use un Repetir cuando la tarea deba suceder antes de la decisión."*

Resumen Clase 9

Dominio de las estructuras Mientras y Repetir.

Espacio para Consultas

¿Dudas sobre Mientras vs. Repetir?